

PLANO DE PROJETO: CashFY

1. Processo de Iniciação

Esta fase estabelece as fundações do projeto, garantindo que todos os envolvidos tenham uma compreensão clara do seu propósito e valor.

1.1. Objetivo do Projeto

Desenvolver uma plataforma analítica de *Business Intelligence* e Engenharia de Dados para análise macroeconômica. O projeto visa consolidar dados governamentais abertos para mapear o mercado de crédito brasileiro, cruzar indicadores de inadimplência, emprego e juros (Selic), e entregar um *dashboard* executivo como ferramenta de pesquisa acadêmica e utilidade pública.

1.2. Partes Interessadas (Stakeholders)

Stakeholder	Interesse no Projeto
Equipe do Projeto	Desenvolver habilidades técnicas (Python, DAX, Engenharia de Dados), capacidade analítica e obter aprovação no Projeto Integrador.
Professor(a) Orientador(a)	Orientar a equipe, validar a metodologia estatística, garantir o rigor acadêmico e o cumprimento dos prazos (Profª Kadidja).
Usuários Finais (Auditores e Gestores)	Ter acesso a uma ferramenta visual limpa, que resuma o cenário de risco financeiro em escalas executivas (R\$ Bilhões) para embasar análises.
Comunidade Acadêmica (CEUB)	Ter um exemplo de projeto de pesquisa que aplica Ciência da Computação (ETL/BI) em dados governamentais reais para resolver problemas de negócio.

1.3. Business Case (Justificativa do Projeto)

- **O Problema:** Os dados macroeconômicos divulgados por autarquias (como o Banco Central e o IBGE) são robustos, porém dispersos em planilhas ou séries temporais isoladas. Essa fragmentação dificulta o cruzamento de informações por parte de auditores, analistas de risco e investidores que precisam identificar rapidamente "gatilhos" de mercado (ex: o ponto em que o endividamento gera inadimplência em massa).
- **A Oportunidade:** Existe a oportunidade de automatizar a coleta (ETL) e criar um modelo unificado de inteligência de dados. O painel traduz essas bases complexas em *insights* visuais dinâmicos.
- **Benefícios:** Fornecer suporte estatístico para políticas de crédito, atuar como ferramenta de auditoria econômica, isentar riscos de privacidade (conformidade LGPD nativa) e criar um portfólio avançado de análise de dados para a equipe.

2. Processo de Planejamento

Esta fase detalha o que e como faremos.

2.1. Requisitos do Sistema

1. **Coleta de Dados (ETL):** O sistema deve extrair dados automatizadamente das APIs do SGS (Banco Central) e SIDRA (IBGE) via *scripts* Python.
2. **Armazenamento e Modelagem:** Os dados devem ser tratados e estruturados em um *Data Warehouse* relacional local no formato *Star Schema* (Tabelas Fato e Dimensão).
3. **Visualização:** A plataforma deve apresentar um *dashboard* interativo no Microsoft Power BI.
4. **Transformação Dinâmica:** O sistema deve aplicar regras avançadas de DAX para converter valores brutos em milhões para a escala visual de Bilhões (Bi) de forma automática.
5. **Acesso:** O painel deve suportar regras de acesso baseadas em funções (RBAC), entregando visualização *Read-Only* (somente leitura) aos auditores e usuários finais.

2.2. Estrutura Organizacional (Papéis e Responsabilidades)

- **Executive (Patrocinador):** Professor(a) Orientador(a) → garante o alinhamento com os objetivos da disciplina.
- **Senior User:** Auditores Fiscais e Gestores Financeiros → público-alvo que valida a utilidade das métricas.

2.3. Abordagem de Qualidade

Qualidade é a totalidade das características associadas ao sistema que confirmem sua habilidade de satisfazer às necessidades estabelecidas.

- **CrITÉrios de Aceitação:** *Dashboard* funcional publicado; rotina de ETL executada sem falhas de conexão; dados macroeconômicos formatados corretamente (Escala R\$ Bi); cumprimento dos princípios de minimização da LGPD (Zero PII).

- **Garantia de Qualidade:** Revisão por pares do código Python; checagem cruzada da acurácia dos números do painel com os relatórios oficiais em PDF do Banco Central.

2.4. Gestão de Riscos

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação
Instabilidade ou <i>Timeout</i> nas APIs Governamentais	Alta	Médio	Implementar blocos <code>try-except</code> no Python; manter carga estática anterior (armazenamento <i>offline</i>) para o painel não ficar vazio.
Alteração na infraestrutura/endereços das APIs do BCB/IBGE	Baixa	Alto	Monitoramento ativo da documentação dos serviços e manutenção ágil do <i>script</i> de conexão.
Atrasos no cronograma	Média	Alto	Utilizar metodologias ágeis (Kanban) e focar na entrega do Produto Mínimo Viável (MVP) o mais rápido possível.

2.5. Orçamento Estimado (Não monetário)

Recurso	Descrição	Custo Estimado
Custo Pessoal / Infraestrutura	Ferramentas gratuitas (Python, Bibliotecas Open Source, Licenças Acadêmicas de BI e GitHub) e dedicação intelectual do grupo.	R\$ 0 (acadêmico)

2.6. Plano de Gerenciamento de Configuração

- **Controle de Versão:** *Scripts* Python e documentações (Markdown/PDF) serão versionados no repositório GitHub.
- **Documentação:** A documentação oficial (Termo LGPD, Guia ETL, Tecnologias) será mantida em uma pasta de documentos no repositório.
- **Gestão de Tarefas:** Será utilizado um quadro Kanban para gerenciar a estruturação do banco e a criação das páginas do BI.

3. Processo de Execução

Esta fase é onde o trabalho planejado é realizado.

- **Engenharia e Banco de Dados:** A equipe desenvolverá a ingestão das APIs e a limpeza dos dados com a biblioteca `pandas`, consolidando tudo no modelo *Star Schema*.
- **Desenvolvimento Visual:** Serão construídas as regras de negócio em linguagem DAX e a estruturação de *design* das abas do painel (Emprego, Crédito, Selic).
- **Validação:** Checagem das máscaras de escala financeira e aplicação de travas de acesso *Viewer* para os convidados externos.

4. Processo de Monitoramento e Controle

- **Acompanhamento:** Sincronizações semanais de progresso do código Python e evolução do Power BI.
- **Revisões:** Reuniões periódicas com a professora orientadora para validação da metodologia de análise financeira.
- **Ajustes:** O Plano de Projeto é um documento flexível; quaisquer entraves na integração dos dados serão contornados e registrados pela equipe.

5. Processo de Encerramento

- **Entrega:** A entrega contemplará o repositório GitHub atualizado (códigos), os documentos técnicos em anexo (Guia ETL, LGPD, Termos de Uso) e o Painel hospedado (Aplicativo Power BI ou link de incorporação).
- **Avaliação de Sucesso:**
 1. O pipeline consome o BCB e o IBGE sem falhas?

2. O dashboard formata dados na escala de bilhões corretamente?
3. O projeto atesta conformidade com as regras de *Privacy by Design* e atende às expectativas de análise da banca e dos auditores?